

SC-303 PROGRAMACIÓN CLIENTE/SERVIDOR CONCURRENTE
UNIVERSIDAD FIDELITAS
FACULTAD DE INGENIERÍA
ESCUELA DE INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN
BACHILLERATO EN INGENIERÍA EN SISTEMAS DE COMPUTACIÓN

INFORMACION GENERAL DEL CURSO

Código del curso	SC-303
Nombre del curso	PROGRAMACIÓN CLIENTE/SERVIDOR CONCURRENTE
Créditos	4
Horas por semana	12 horas distribuidas en: 2 horas recuperación de la información ¹ , 1 hora trabajo grupal ² y 9 horas trabajo independiente ³
Duración	15 SEMANAS
Requisitos	SC-210 INTRODUCCIÓN A LA PROGRAMACIÓN
Correquisitos	NO TIENE
Modalidad	CUATRIMESTRAL
Nivel	IV CUATRIMESTRE
Naturaleza	TEÓRICO-PRÁCTICO
ASISTENCIA	VIRTUAL
Laboratorio	LABORATORIO VIRTUAL
Profesor	

DESCRIPCION GENERAL DEL CURSO

El curso programación cliente/servidor concurrente se encarga del estudio avanzado de la programación java⁴. Es una continuación del curso introducción a la programación orientada a objetos; donde se estudian estructuras que facilitan la creación y manejo de soluciones de corte en Sistemas de Computación.

La importancia del curso radica en que los conceptos desarrollados en programación cliente/servidor concurrente son fundamentales para la ingeniería en Sistemas de Computación, porque ayudan a crear programas con características más complejas y uso de herramientas de acceso a base de datos.

El propósito de este curso pretende aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, concurrente y cliente/servidor utilizando como herramienta un lenguaje de programación de alto nivel para la solución de problemas específicos.

El curso responde a la siguiente pregunta generativa: ¿Cómo aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, para la solución de problemas específicos de la seguridad informática?

Durante el curso se pretende lograr que los estudiantes contesten la pregunta anterior mediante el estudio de los conceptos de herencia, clases abstractas, interfaces, colecciones, gestión de errores, programación por hilos de ejecución, computación paralela y acceso a base de datos.

En concordancia con el perfil profesional de la carrera, las principales habilidades que desarrolla el curso son: aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, mediante el desarrollo de programas de mediana complejidad y usar herramientas de programación sobre manejo de errores, archivos y

¹ Horas de recuperación de información (HRI). Son las horas que el estudiante invierte en la recuperación de la teoría del curso a través de revisión de literatura, presentaciones, videos, audios del curso y cualquier otro material que facilite el profesor.

² Horas de Trabajo en grupo (HTG). Son las horas que el estudiante invierte semanalmente, junto con otros compañeros en las diversas actividades de elaboración y producción colaborativa.

³ Horas de trabajo individual. (HTI). Son las horas que de manera individual el estudiante invierte en la elaboración y producción de las actividades de aprendizaje, por ejemplo, realización de ejercicios, prácticas, casos, mapas mentales, etc.

⁴ Lenguaje de programación

estructuras complejas de almacenamiento, mediante el uso de aplicaciones con tecnología concurrente y cliente / servidor, para dar respuesta a problemas cotidianos de los negocios.

Asimismo, se promueve el desarrollo de habilidades blandas como el liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, entre otros, que contribuyen en la resolución de problemas que comúnmente se presentan en las empresas, identificando soluciones y las mejores prácticas en los procesos de toma de decisiones. Entre los valores y actitudes que se fomentan durante el curso se encuentran la ética, el pensamiento crítico y reflexivo, la responsabilidad y la tolerancia al trabajar con otros.

El curso es de naturaleza tanto teórica como práctica.

Por lo tanto, al finalizar este curso el estudiante podrá responder a la siguiente pregunta: **¿Cómo crear aplicaciones de software óptimas, haciendo uso del lenguaje Java y programación orientada a objetos, utilizando las interfaces graficas de Java, para poder responder a las necesidades del entorno?**

Durante el curso se pretende lograr que los estudiantes contesten la pregunta anterior mediante el estudio del lenguaje de programación Java, haciendo uso de la programación orientada a objetos, en aplicaciones Java.

Competencias, criterios de desempeño y evidencias

Para la Universidad Fidélitas las competencias son integraciones de valores éticos y conductuales (saber ser) con saberes cognitivos (saber saber) y con habilidades y aptitudes (saber hacer), enfocadas a la solución de problemas profesionales y sociales, en un contexto determinado, en una perspectiva de mejora continua y en un marco conceptual.

A continuación, se presentan tanto las competencias disciplinares como las genéricas, relacionadas a los criterios de desempeño y evidencias para este curso.

Competencias específicas de la carrera	Criterios de desempeño	Resultados de Aprendizaje
Aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, concurrente y cliente/servidor utilizando como herramienta un lenguaje de programación de alto nivel para la solución de problemas específicos.	Aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, mediante el desarrollo de programas de mediana complejidad, para la mejora de la productividad de las empresas.	Identifica los elementos de interés para entender la lógica con la cual abordar el problema desde la parte programática. Evidencia: Resolución de prácticas programadas
	Usar herramientas de programación sobre manejo de errores, archivos y estructuras complejas de almacenamiento, mediante el uso de aplicaciones con tecnología concurrente y cliente / servidor, para dar respuesta a problemas cotidianos de los negocios.	Aplica las bases de la programación orientada a objetos en aplicaciones Java Evidencia: Resolución de estudios de caso
	Discutir los factores de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, la ética, el pensamiento crítico y reflexivo, la responsabilidad y la tolerancia, mediante el estudio de sus buenas prácticas en el manejo de la programación orientada a objetos, para la mejora de las empresas	Vincula diversas fuentes de datos en programación trabajando en equipo. Evidencia: Informe de proyecto final

Competencias generales	Criterios de desempeño	Resultados de Aprendizaje
CG-1 Integra los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias de manera estratégica y flexible para aprender de manera continua, a lo largo de la vida, considerando las necesidades para el óptimo desempeño profesional.	Incorporación de los nuevos aprendizajes y capacidades en situaciones y contextos diversos. Comprensión de los modelos teóricos de la disciplina e indagación en las nuevas áreas de conocimiento correlacionadas. Integración de las diversas teorías disciplinares haciendo una síntesis adaptada a las propias necesidades profesionales. Realiza investigación y análisis para la ampliación de sus saberes.	Aprender a aprender de manera continua, a lo largo de la vida.
CG-2 Integra los conocimientos, habilidades y actitudes necesarias para la utilización de las tecnologías digitales y tratamiento de la información como elemento esencial para informarse, aprender y comunicarse.	Desarrolla habilidades en el uso de las tecnologías de la información y de la comunicación utilizando herramientas tecnológicas. Organiza la información, la relaciona, analiza, sintetiza, haciendo inferencias y deducciones de distinto nivel de complejidad utilizando las herramientas tecnológicas.	Aplicar las tecnologías de la información y de la comunicación considerando la transformación digital de las organizaciones educativas.

OBJETIVOS GENERALES

Aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, concurrente y cliente/servidor utilizando como herramienta un lenguaje de programación de alto nivel para la solución de problemas específicos.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

Aplicar la teoría de la programación orientada a objetos, mediante el desarrollo de programas de mediana complejidad, para la mejora de la productividad de las empresas.

Usar herramientas de programación sobre manejo de errores, archivos y estructuras complejas de almacenamiento, mediante el uso de aplicaciones con tecnología concurrente y cliente / servidor, para dar respuesta a problemas cotidianos de los negocios.

Discutir los factores de liderazgo, trabajo en equipo, comunicación asertiva, la ética, el pensamiento crítico y reflexivo, la responsabilidad y la tolerancia, mediante el estudio de sus buenas prácticas en el manejo de la programación orientada a objetos, para la mejora de las empresas.

CONTENIDOS

Unidad 1: Clases y Objetos

- Controlando el acceso a los miembros
- Uso de this
- Composición y enumeración
- Miembros de clase estáticos
- Variables de instancia final

Unidad 2: Herencia

- Superclases y subclases
- Miembros protegidos
- Relación entre superclases y subclases
- Constructores en subclases

Unidad 3: Polimorfismo

- Demostración de polimorfismo
- Clases abstractas
- Subclases concretas
- Métodos y clases finales
- Interfaces

Unidad 4: Manejo de excepciones

- Ejemplo de error
- Cuando usar manejo de errores
- Jerarquía de excepciones en Java⁵
- El bloque finally⁶
- Encadenamiento de excepciones

Unidad 5: Colecciones genéricas

- La Interface Collection y la clase Collections
- Listas genéricas
- Métodos Collections
- La clase Stack, Set y Maps

Unidad 6: Principales elementos de SWING

- JFrame
- Contenedores: Panel, Tabbed Panel, Tool Bar
- Controles Swing: JButton, JLabel, RadioButton, Checkbox, ComboBox, TextField, TextArea, Table
- Swing Menu: Menu Bar, Menu Item
- Swing Window: Dialog, FileChooser

Unidad 7: Archivos y serialización de objetos

- La clase File
- Archivos de acceso secuencial
- Serialización de objetos
- Clases adicionales de entrada y salida

Unidad 8: Multihilos

- Ciclo de vida de los hilos
- Sincronización de Hilos
- Colecciones concurrentes
- Multihilos con interfaces gráficas
- Marcos de trabajo Fork⁷ y Join⁸

Unidad 9: Redes

- Creando un cliente/servidor con Stream Sockets⁹
- Interactuando mediante conexiones *Stream Socket (GUI)*
- Uso de un servidor multihilo

Unidad 10: Bases de Datos

- Conexión con base de datos.

⁵ lenguaje de programación orientado a objetos

⁶ Finalmente

⁷ Se le llama fork (bifurcación en inglés) a cuando un desarrollador utiliza una copia del código fuente de un programa, aplicación o incluso un sistema operativo para crear un nuevo proyecto basado en él.

⁸ unir, combinar

⁹ constituyen el mecanismo para la entrega de paquetes de datos provenientes de la tarjeta de red a los procesos o hilos apropiados.

- Formas para conectar Java a una base de datos.
- Métodos para definir y manipular datos desde Java. (Lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de definición de datos)
- Paquetes JDBC ¹⁰

Unidad 11: MVC

- Introducción al modelo MVC.
- CRUD MVC.

METODOLOGIA DE ENSEÑANZA

El Aprendizaje Basado en Proyectos aplicado en las actividades de aprendizaje: proyecto, prácticas y pruebas, abre un abanico de posibilidades a la innovación didáctica, desarrolla capacidades tales como el aprendizaje significativo, autónomo y a lo largo de la vida, además de la visión integral de los problemas en forma interdisciplinaria.

El curso se desarrolla con una metodología virtual, donde los estudiantes analizan los recursos disponibles, y se dedican a realizar actividades prácticas, lo que los lleva a una comprensión más profunda de los contenidos, mediante una metodología de aprendizaje basada en problemas, la cual supone una manera concreta de aprender críticamente tomando elementos y problemas del contexto.

El entorno virtual del curso, integra el aprendizaje sincrónico y asincrónico, ofreciendo un papel protagónico a la persona estudiante, esto produce el desarrollo de habilidades colaborativas, motivación y responsabilidad individual en cada una de las actividades de aprendizaje. El rol del docente es facilitar el aprendizaje de manera continua y activa, a lo largo de todo del proceso de enseñanza-aprendizaje.

Las técnicas propias del curso se describen a continuación:

Casos prácticos. Se utiliza como un modo de enseñanza en donde el alumno construye su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, por lo tanto, se involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas llamadas casos con el fin de las estructuras y métodos necesarios en la gestión adecuada del uso de la información de un programa, considerando la determinación de requerimientos de información. El propio estudiante identifica sus necesidades y pone en marcha los medios y las estrategias a su alcance para dar respuesta al problema. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. Se trata, además, de un proceso continuo, en el que los nuevos conocimientos no solo consiguen resolver el reto propuesto, sino que además plantean nuevos problemas y nuevas necesidades que siguen impulsando el aprendizaje. Esta es una actividad individual que se vincula a la evaluación el curso. Las indicaciones que deben seguir las personas estudiantes son las siguientes:

- El caso se debe presentar a tiempo y prepara en forma muy clara el escenario de la exposición del caso.
- La exposición del caso debe plantear ampliamente alternativas de solución, claras y que apoyan a la solución del problema del tema.
- Se debe demostrar ampliamente el dominio del tema que se pretende explorar.
- El reporte del caso debe ser presentado de una manera ordenada y muy clara y manifestando los marcos teóricos pertinentes.
- El relato del caso debe demostrar pleno entendimiento y análisis que resalta puntos importantes del tema tratado.

¹⁰ Interfaz de acceso de base de datos

- El caso expuesto debe posibilitar ampliamente la aplicación y enriquecimiento de los conocimientos que se han aprendido en clase.
- El caso debe establecer relaciones pertinentes entre los contenidos revisados en clase y la vida cotidiana.
- El formato (escrito, artículo, video, simulación, etc.) es ampliamente ilustrado y la participación de los estudiantes o equipo se observó cooperativa durante el desarrollo del caso expuesto.

Los conceptos y temas abordados en el desenlace del caso son muy claros, definen y ayudan al entendimiento del funcionamiento del caso

Práctica Programada: La práctica programada tiene como finalidad desarrollar un aprendizaje puntual relacionado a los temas vistos en clase. Se presenta un enunciado para ser desarrollado con las herramientas y elementos aprendidos en el curso. Se utilizan para medir el conocimiento o la habilidad para resolver problemas relacionados con las temáticas correspondientes del curso Cliente-Servidor, de manera grupal y con el acompañamiento del docente. Es un instrumento evaluativo que permite mostrar al estudiante los aprendizajes adquiridos en clase. Se desarrollan las habilidades de trabajo grupal cuyos marcos teóricos se verán aplicados en contextos reales y estos se vinculan a la evaluación para desarrollar una solución de tecnologías de información acorde a requerimientos y que hace uso de los diversos elementos abordados durante el cuatrimestre.

- Se debe realizar la entrega en el período establecido
- Se debe realizar la entrega en la forma establecida
- Se debe utilizar **todas** las técnicas correctas en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas
- Se debe cumplir en la **totalidad** los requerimientos solicitados y los resultados son exactamente los esperados

Proyecto: El proyecto consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problémicas o reproductivas, similares a las que él deberá enfrentar en su desempeño profesional contribuyendo a elevar la calidad del proceso de aprendizaje. Con las temáticas correspondientes del curso, de manera colaborativa entre los estudiantes y con el acompañamiento del docente. El proyecto es un trabajo colaborativo en grupos de estudiantes no mayores a los 4 integrantes, en donde se desarrollará la solución con la participación periódica del docente que asesorará el avance de este. Se desarrollan las habilidades de trabajo colaborativo, cuyos marcos teóricos se verán aplicados en contextos reales y estos se vinculan a la evaluación. El ABP aplicado por medio de los proyectos, abre un abanico de posibilidades a la innovación didáctica, desarrolla capacidades tales como el aprendizaje significativo, autónomo y a lo largo de la vida, además de la visión integral de los problemas en forma interdisciplinaria. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. Las indicaciones que deben seguir las personas estudiantes son las siguientes:

- Se debe realizar un análisis de los requisitos o identificación del propósito de la base de datos.
- Se debe presentar la organización de los datos en tablas.
- Se debe realizar normalización para estandarizar las tablas.
- Se debe realizar la presentación por parte de los estudiantes y retroalimentación
- Se realiza la entrega en el período establecido
- Se realiza la entrega en la forma establecida
- Se deben utilizar todas las técnicas correctas en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas
- Se debe cumplir en la totalidad los requerimientos solicitados y los resultados son exactamente los esperados
- La presentación del proyecto se debe llevar a cabo con estrategias y contenidos adecuados y los estudiantes tienen total dominio sobre el proyecto y la temática de este.

RECURSOS DIDACTICOS

E-Libro: Es una plataforma que cuenta con gran cantidad de ejemplares, y que están a disposición tanto de estudiantes como de profesores, lo cual permite enriquecer el proceso de enseñanza-aprendizaje, en esta plataforma se encuentran los libros que se utilizan para el proceso de enseñanza del curso de Programación Cliente servidor Concurrente

Plataforma virtual Moodle: La plataforma Moodle es una de las más utilizada a nivel mundial. En este curso. Asimismo, la Plataforma Moodle es un complemento enriquecedor ya que logra que los profesores y alumnos puedan tener una comunicación más directa y efectiva. Además, es una herramienta que permite, al profesor, administrar el área académica del curso; esto es: el registro, el desarrollo de actividades y la presentación de contenidos. También, la plataforma permite que los estudiantes mantengan una comunicación efectiva entre ellos, lo cual facilita la coordinación y desarrollo de actividades que se lleven a cabo fuera horas de clase; por ejemplo, los trabajos en grupo o investigaciones del curso de Programación Cliente servidor Concurrente

Office 365 Educativo: Para el desarrollo del curso tanto el docente como los estudiantes tienen el acceso a Microsoft 365 (también conocido como Office 365) en su versión educativa, el cual es una herramienta que permite crear, acceder y compartir documentos de Word, Excel, PowerPoint y OneNote, entre otros; en la nube del curso de Programación Cliente servidor Concurrente

Microsoft Teams: Es una plataforma que permite la interacción sincrónica entre el profesor y los estudiantes, además cuenta con distintas herramientas que facilitan el proceso de enseñanza-aprendizaje del curso de Programación Cliente servidor Concurrente

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

La evaluación de los aprendizajes es entendida como proceso integral sistemático y continuo (diagnóstica, formativa y sumativa). Incluye actividades formativas que permiten analizar y aplicar los conocimientos y desarrollar habilidades durante del proceso de aprendizaje del estudiante. Estas serán evaluadas mediante las rúbricas propuestas para cada actividad.

Para evaluar el aprendizaje adquirido, se propone el siguiente esquema de evaluación y las respectivas rúbricas evaluativas.

Rubro	Porcentaje
Prácticas programadas	15%
Actividad de Perusall	5%
Estudios de Casos prácticos	40%
Proyecto	40%
Total	100%

RUBRICAS

Rúbrica para evaluar estudios de Casos prácticos. Total 40%. 2 casos de 20% cada uno

Se utiliza como un modo de enseñanza en donde el alumno construye su aprendizaje a partir del análisis y discusión de experiencias y situaciones de la vida real, por lo tanto, se involucra en un proceso de análisis de situaciones problemáticas llamadas casos con el fin de las estructuras y métodos necesarios en la gestión adecuada del uso de la información de un programa, considerando la determinación de requerimientos de información. Dichas actividades se realizarán en la semana 7 y 13. El propio estudiante identifica sus necesidades y pone en marcha los medios y las estrategias a su alcance para dar respuesta al problema. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. Se trata, además, de un proceso continuo, en el que los nuevos conocimientos no solo consiguen resolver el reto propuesto, sino que además plantean nuevos problemas y nuevas necesidades que siguen impulsando el aprendizaje. Esta es una actividad individual que se vincula a la evaluación el curso. Las indicaciones que deben seguir las personas estudiantes son las siguientes:

- El caso se debe presentar a tiempo y prepara en forma muy clara el escenario de la exposición del caso.

- La exposición del caso debe plantear ampliamente alternativas de solución, claras y que apoyan a la solución del problema del tema.
- Se debe demostrar ampliamente el dominio del tema que se pretende explorar.
- El reporte del caso debe ser presentado de una manera ordenada y muy clara y manifestando los marcos teóricos pertinentes.
- El relato del caso debe demostrar pleno entendimiento y análisis que resalta puntos importantes del tema tratado.
- El caso expuesto debe posibilitar ampliamente la aplicación y enriquecimiento de los conocimientos que se han aprendido en clase.
- El caso debe establecer relaciones pertinentes entre los contenidos revisados en clase y la vida cotidiana.
- El formato (escrito, artículo, video, simulación, etc.) es ampliamente ilustrado y la participación de los estudiantes o equipo se observó cooperativa durante el desarrollo del caso expuesto.
- Los conceptos y temas abordados en el desenlace del caso son muy claros, definen y ayudan al entendimiento del funcionamiento del caso.

Rúbrica para evaluar actividad de Perusall: La actividad de Perusall tiene como finalidad primaria el proveer de un recurso adicional para la formación del estudiante en relación con la materia del curso Programación Cliente-Servidor. Se asignará una lectura en el sitio web de perusall, sobre la cual se trabajará un cuestionario para validar el conocimiento adquirido en el tiempo de estudio adicional que cada estudiante debe asignar para el curso. Esta actividad también sirve como un foro dentro de la plataforma perusall para despejar dudas y socializar el conocimiento adquirido en la totalidad de los integrantes del grupo.

- Se debe realizar la entrega en el período establecido
- Se debe realizar la entrega en la forma establecida
- Se debe realizar aplicando los conceptos de programación competitiva que se encuentran en la introducción del curso.

Actividad formativa (Iniciativa de Programación Competitiva): La programación competitiva para la resolución de problemas ofrece la oportunidad de desarrollar habilidades específicas que son relevantes para el campo de las ciencias de la computación, como lo son la competencia de pensamiento crítico y lógico. En esta actividad el estudiantado enfrentará desafíos de programación diseñados para poner a prueba su capacidad de análisis, capacidad de abordar problemas de manera sistemática, la creatividad y la capacidad para resolver problemas complejos. El docente proporcionará el reto por solucionar y el apoyo u orientación a lo largo del proceso. Los detalles para el desarrollo de esta actividad se encuentran en el campus virtual del curso con materiales en PDF y vídeos explicativos.

Una Actividad de 5%

Rúbrica para evaluar las Prácticas: La práctica programada tiene como finalidad desarrollar un aprendizaje puntual relacionado a los temas vistos en clase. Se presenta un enunciado para ser desarrollado con las herramientas y elementos aprendidos en el curso de Programación Cliente-Servidor. Se utilizan para medir el conocimiento o la habilidad para resolver problemas relacionados con las temáticas correspondientes del curso de Programación Cliente-Servidor de manera grupal y con el acompañamiento del docente. Es un instrumento evaluativo que permite mostrar al estudiante los aprendizajes adquiridos en clase. Se desarrollan las habilidades de trabajo grupal, cuyos marcos teóricos se verán aplicados en contextos reales y estos se vinculan a la evaluación para desarrollar una solución de tecnologías de información acorde a requerimientos y que hace uso de diferentes estructuras de datos de forma eficiente.

- Se debe realizar la entrega en el período establecido

- Se debe realizar la entrega en la forma establecida
- Se debe utilizar **todas** las técnicas correctas en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas
- Se debe cumplir en la **totalidad** los requerimientos solicitados y los resultados son exactamente los esperados

Práctica de programación 3 prácticas de 5% cada una.

Rúbrica para evaluar el Proyecto Final: total 40%

El análisis, desarrollo y presentación de los proyectos de este curso, son un trabajo en equipo y será El proyecto final consiste en situar a un educando en un contexto que imite algún aspecto de la realidad y en establecer en ese ambiente situaciones, problemáticas o reproductivas, similares a las que él deberá enfrentar en su desempeño profesional contribuyendo a elevar la calidad del proceso de aprendizaje. Con las temáticas correspondientes del curso de manera colaborativa entre los estudiantes y con el acompañamiento del docente. El proyecto es un trabajo colaborativo en grupos de estudiantes no mayores a los 4 integrantes, en donde se desarrollará la solución con la participación periódica del docente que asesorará el avance de este. Se desarrollan las habilidades de trabajo colaborativo, cuyos marcos teóricos se verán aplicados en contextos reales y estos se vinculan a la evaluación. Para establecer un modelo de estructuras de datos dinámicas a utilizar en la solución de un problema computacional que funcione para la creación de una aplicación como un juego, una utilidad o funcionalidad especial que requiera implementarse, implementar las estructuras y métodos necesarios para gestionar adecuadamente el uso de la información de un programa a partir de la determinación de requerimientos de información para la creación de una aplicación y desarrollar una solución de tecnologías de información acorde a requerimientos y que hace uso de diferentes estructuras de datos de forma eficiente en cuanto a consumo de recursos, velocidad de acceso a la información y seguridad de la misma. Por lo que la persona estudiante podrá analizar una solución de tecnologías de información, considerando el análisis de los requerimientos y uso de diferentes estructuras de datos. El ABP aplicado por medio de los proyectos, abre un abanico de posibilidades a la innovación didáctica, desarrolla capacidades tales como el aprendizaje significativo, autónomo y a lo largo de la vida, además de la visión integral de los problemas en forma interdisciplinaria. El docente ejerce como impulsor de ese primer reto y como apoyo en el camino hacia su solución, a modo de guía, supervisor y facilitador. Las indicaciones que deben seguir las personas estudiantes son las siguientes:

- Se debe realizar un análisis de los requisitos o identificación del propósito de la base de datos.
- Se debe presentar la organización de los datos en tablas.
- Se debe realizar normalización para estandarizar las tablas.
- Se debe realizar la presentación por parte de los estudiantes y retroalimentación
- Se realiza la entrega en el período establecido
- Se realiza la entrega en la forma establecida
- Se deben utilizar todas las técnicas correctas en el desarrollo de las funcionalidades solicitadas
- Se debe cumplir en la totalidad los requerimientos solicitados y los resultados son exactamente los esperados
- La presentación del proyecto se debe llevar a cabo con estrategias y contenidos adecuados y los estudiantes tienen total dominio sobre el proyecto y la temática de este.

Para el proyecto programado se presenta un avance en semana 7 y 12, la entrega final se realiza ante el profesor y compañeros en semana 14 y se evalúa con la siguiente rúbrica:

Nota: La siguiente rubrica se aplicará para todos los ejercicios programados.

Título: Rubrica Programación C/S				
Producto:	Tareas / Proyectos Programados			
Valor:				
Población:	Estudiantes de Ingeniería en Sistemas			
Indicadores	Niveles de Dominio			
	Receptivo (1) Saber Saber	Resolutivo (2) Saber Hacer	Autónomo (3) Saber Ser	Estratégico (4) Saber Convivir

DD.1 Desarrolla los requerimientos previamente establecidos en el enunciado o las historias de usuario.	Identifica los requerimientos que se van a desarrollar en el enunciado o las historias de usuario.	Aplica conocimientos técnicos en el desarrollo de los requerimientos establecidos en el enunciado o las historias de usuario.	Analiza la aplicación de buenas prácticas en el proceso de desarrollo de los requerimientos establecidos en el enunciado o las historias de usuario	Crea soluciones que satisfagan los requerimientos previamente establecidos en el enunciado o las historias de usuario.
DD.2 Aplica criterio técnico en la definición de una base de datos optimizada y funcional (en caso de que aplique)	identifica las entidades y atributos para cada tabla necesaria para la base de datos	Aplica conocimientos técnicos en la creación de la base de datos de acuerdo con el motor elegido	Analiza formas de normalización y buenas prácticas necesarias para la creación de la base de datos	Crea una base de datos optimizada y funcional alineada a los requerimientos técnicos del enunciado
DD.3 Vincula el desarrollo de los requerimientos o las historias de usuario a una adecuada funcionalidad.	Identifica los procesos asociados a una adecuada funcionalidad de acuerdo con el enunciado o las historias de usuario.	Aplica criterios de aceptación asociados a los requerimientos establecidos en el enunciado o las historias de usuario.	Analiza las interacciones del usuario final con los requerimientos establecidos en el enunciado o las historias de usuario.	Crea la funcionalidad requerida siguiendo los requerimientos y criterios de aceptación establecidos en el enunciado o las historias de usuario.
DD.4 Presenta el desarrollo de los requerimientos o las historias de usuario en una defensa formal.	Identifica los elementos necesarios para una defensa formal.	Aplica un formato de presentación para la defensa formal.	Analiza preguntas realizadas por el jurado sobre los requerimientos o las historias de usuario desarrollados.	Crea una defensa formal que abarca elementos técnicos y funcionales o de las historias de usuario estipulados en el enunciado.
DD5. Aporta criterio técnico en el desarrollo de la solución, como miembro activo del equipo	Identifica criterio técnico en el desarrollo de la solución, como miembro activo del equipo	Aplica criterio técnico en el desarrollo de la solución, como miembro activo del equipo	Analiza con criterio técnico el desarrollo de la solución, como miembro activo del equipo	Crea con criterio técnico un desarrollo de la solución, como miembro activo del equipo
DD6. Aplica cambios significativos al proyecto utilizando la herramienta de control de versiones (en caso de que aplique)	Identifica cambios significativos en el proyecto utilizando la herramienta de control de versiones. Menos del 50% de los miembros han realizado "Pull" dentro del proyecto de control de versiones, pull significativo de código.	Aplica cambios significativos en el proyecto utilizando la herramienta de control de versiones. Entre del 50 y menos del 100% de los miembros han realizado "Pull" dentro del proyecto de control de versiones, pull significativo de código.	Analiza cambios significativos en el proyecto utilizando la herramienta de control de versiones. Entre del 50 y menos del 100% de los miembros han realizado "Pull" dentro del proyecto de control de versiones, pull significativo de código.	Crea cambios significativos en el proyecto utilizando la herramienta de control de versiones. El 100% de los miembros han realizado "Pull" dentro del proyecto de control de versiones, pull significativo de código.
D7. Aplica técnicas de prototipado para el desarrollo de los requerimientos o las historias de usuario (en caso de que se solicite)	Identifica los elementos necesarios para la creación del prototipo	Aplica técnicas de prototipado, pero se presentan esquemas deficientes en cuanto a contenido y completitud de las historias de usuario	Analiza técnicas de prototipado y prototipo muestra algunas de las funcionalidades definidas por las historias de usuario o requerimientos	Crea un prototipo que está bien diseñado, con una herramienta adecuada y cumple a satisfacción lo solicitado en esta etapa
DD6.				
Nivel de dominio logrado				
Tipos de Evaluación	Logros		Aspectos a Mejorar	
Autoevaluación	DD.1: 4			
	DD.2: 4			
	DD.3: 4			
	DD.4: 4			
Sub Total	Sumatoria			
Coevaluación Pares (Compañero)	DD.1:			
	DD.2:			
	DD.3:			
	DD.4:			
Sub Total	Sumatoria			
Heteroevaluación Formativa Coaching del Profesor	DD.1:			
	DD.2:			
	DD.3:			

	DD.4:	
Sub Total	Sumatoria	
Nota Final	Regla de tres para obtener los puntos finales	

CRONOGRAMA

SEMANA	CONTENIDO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
1	Tema 1. Clases y Objetos - Controlando el acceso a los miembros - Uso de this - Composición y enumeración - Miembros de clase estáticos - Variables de instancia final	Desarrollo de programas con características de clases y objetos
2	Tema 2 Herencia - Superclases y subclases Miembros protegidos - Relación entre superclases y subclases - Constructores en subclases	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. Incorporación de clases con especialización y generalización como abordaje de Herencia
3	Tema 3 Polimorfismo - Demostración de polimorfismo - Clases abstractas - Subclases concretas - Métodos y clases finales - Interface	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. Exploración de características especiales como abstracción y uso de interfaces como alternativa a herencia múltiple en java
4	Tema 4 Manejo de excepciones (USO EN TODAS LAS SEMANAS) Tema 5 Colecciones genéricas - La Interface Collection y la clase Collections - Listas genéricas - Métodos Collections - La clase Stack, Set y Maps	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. - Incorporación de estrategias de manejo de errores para evitar la finalización abrupta de un programa. Se asigna y ejecuta la Practica Programada N°1

SEMANA	CONTENIDO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
5	Tema 6 Principales elementos de SWING (USO EN TODAS LAS SEMANAS) - Jframe - Contenedores: Panel, Tabbed Panel, Toolbar - Controles Swing: JBotton, Label, Radio Botton, Checkbox, ComboBox, Text Field, Text área, Table - Swing Menu: Menu Bar, Menu Item - Swing Window: Dialog, FileChooser	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. - Desarrollo de programas visualmente atractivos que explotan los beneficios de la programación por eventos y controles gráficos Se asigna y ejecuta la Practica Programada N°2
6	Tema 7: Archivos y serialización de objetos - La clase File - Archivos de accesos secuenciales	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas - Acceso a bases de datos desde una aplicación Java Se asigna y ejecuta la Practica Programada N°3
7	Integración de conocimiento	Avance de Proyecto Final 1 Primer caso de Estudio
8	Tema 8 Multihilos - Ciclo de vida de los hilos - Sincronización de Hilos Fork y Join	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. - Explotación de procesos en paralelo utilizando multihilos. - Se asigna la actividad de Perusall
9	Tema 9 Redes - Creando un cliente/servidor con Stream Sockets - Interactuando mediante conexiones Stream Socket - Uso de un servidor multihilo	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. Incorporación de la programación cliente/servidor y uso de programación

SEMANA	CONTENIDO	ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE
		concurrente explotando las facilidades de cómputo de un sistema informático.
10	Tema 10 Bases de Datos Introducción a las Bases de Datos en Java • Conexión con base de datos. • Formas para conectar Java a una base de datos. Métodos para definir y manipular datos desde Java. (Lenguaje de manipulación de datos y lenguaje de definición de datos) Paquetes JDBC	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas • Acceso a bases de datos desde una aplicación Java
11	Tema 10: Bases de datos Creación de un CRUD en Java	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas • Acceso a bases de datos desde una aplicación Java
12	Tema 11: MVC • Introducción al modelo MVC. • CRUD MVC.	El profesor tendrá un rol asesor con los estudiantes y se realizarán comprobaciones de lecturas. • Presentación de materia por el profesor • Avance de proyecto final 2
13	Integración de conocimiento	• Segundo caso de estudio
14	Presentación de Proyectos	• Exposiciones de proyectos
15	Presentación de Proyectos	• Exposiciones de proyectos

BIBLIOGRAFIA

Bibliografía obligatoria

Ceballos, F. (2015). *Java: interfaces gráficas y aplicaciones para internet* (4ª ed.). RA-MA Editorial.
<https://elibro.net/es/ereader/ufidelitas/106453?page=1>(Clásico última edición)

Prieto, N.; Casanova, A.; Marqués, F.; Llorents, M.; Galiano, I.; Ander, J.; González, J.; Herrero, C.;
Martínez, C.; Moltó, G. y Piris, J. (2016). *Empezar a programar usando Java* (3ª ed.). Editorial de
la Universidad Politécnica de Valencia. <https://elibro.net/en/ereader/ufidelitas/57434?page=1>

Bibliografía Complementaria

Barnes, D. y Kölling, M. (2017). *Programación orientada a objetos con Java usando BlueJ* (6ª ed.).
Educación.
[http://biblioteca.ufidelitas.ac.cr/ufidelitas/Home/BusquedaSimpleEjemplares?searchString=Barne
s%20David%20J&nombrebib=UNIVERSIDAD%20FIDELITAS&idbib=1®istros=1](http://biblioteca.ufidelitas.ac.cr/ufidelitas/Home/BusquedaSimpleEjemplares?searchString=Barne s%20David%20J&nombrebib=UNIVERSIDAD%20FIDELITAS&idbib=1®istros=1)

OBSERVACIONES GENERALES

El estudiante debe cumplir con todas las disposiciones de los reglamentos para la educación en
modalidad virtual de la Universidad Fidéлитas.